Referencial teórico — 3E Operações

Documento que fundamenta **o que foi feito** e **como foi feito** no projeto 3E Operações, relacionando cada decisão de engenharia e de domínio a literatura reconhecida (normas, artigos e livros). O objetivo é dar base acadêmica ao trabalho e permitir que um avaliador confira a origem de cada prática.

> **Nota de integridade das fontes.** As referências abaixo são obras reais e amplamente citadas. As que possuem *link* foram verificadas nas páginas oficiais (W3C, IETF, OWASP, ISO via catálogo, Fowler, NN/g, conventionalcommits.org) no momento da elaboração. Para uso formal (TCC/artigo), recomenda-se **conferir edição/ano** de cada livro na biblioteca antes de citar. Nenhuma referência foi inventada.

---

1. Como ler este documento

Cada seção tem a mesma estrutura:

1. **Prática adotada** no 3E Operações;
2. **Fundamentação** (por que é considerada boa prática);
3. **Referências** que sustentam a prática.

A seção 11 traz a **matriz de rastreabilidade** (decisão → prática → referência).

---

2. Engenharia de requisitos e especificação

Prática adotada. Cada funcionalidade nasce de uma especificação com critérios de aceitação testáveis, escritos em notação **EARS** (*Easy Approach to Requirements Syntax*: "Quando… o sistema deve…"), com rastreabilidade requisito → tarefa → teste → evidência. As decisões são registradas (ADRs) em `.specs/STATE.md` e `docs/decisoes.md`.

Fundamentação. A literatura de Engenharia de Requisitos mostra que requisitos ambíguos e não testáveis são a principal causa de retrabalho, e que notações estruturadas (como EARS) reduzem ambiguidade em sistemas com muitos fluxos condicionais — exatamente o caso de operações de fábrica (setores, prazos, exceções).

Referências.

- MAVIN, A.; WILKINSON, P.; HARWOOD, A.; NOVAK, M. **Easy Approach to Requirements Syntax (EARS)**. In: *17th IEEE International Requirements Engineering Conference (RE)*, 2009.
- ISO/IEC/IEEE **29148:2018** — *Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*.
- SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. 10. ed. Pearson, 2018.
- PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional**. 9. ed. McGraw-Hill, 2021.

---

3. Processo de desenvolvimento (spec-driven, iterativo e incremental)

Prática adotada. Fluxo *spec → design → tarefas → execução → verificação*, com **verificador independente** (autor ≠ verificador), tarefas atômicas e *commits* atômicos por tarefa; 15 incrementos entregues e verificados.

Fundamentação. Métodos iterativos e incrementais reduzem risco ao entregar valor em fatias pequenas e verificáveis; a separação entre quem produz e quem verifica é um princípio clássico de garantia da qualidade (verificação e validação). Estudos empíricos (DORA/*Accelerate*) correlacionam entregas pequenas e frequentes com melhor desempenho de entrega e qualidade.

Referências.

- BECK, K. **Extreme Programming Explained: Embrace Change**. Addison-Wesley, 2000.
- FORSGREN, N.; HUMBLE, J.; KIM, G. **Accelerate: The Science of Lean Software and DevOps**. IT Revolution, 2018.
- SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. 10. ed. Pearson, 2018.

---

4. Testes e TDD

Prática adotada. Desenvolvimento guiado por testes nos comportamentos críticos (saldo, disponibilidade, perdas/refugos, permissões, prazos, entregas, sincronização); testes de unidade com **fakes** no lugar do banco; testes de ponta a ponta (E2E) com Playwright; meta de cobertura nos módulos críticos.

Fundamentação. TDD e a automação de testes aumentam a confiança para refatorar e reduzem defeitos; testes servem como especificação executável dos requisitos. O uso de dublês (fakes/stubs)

mantém os testes rápidos e determinísticos.

Referências.

- BECK, K. **Test-Driven Development: By Example**. Addison-Wesley, 2002.
- FOWLER, M. **Mocks Aren't Stubs** (artigo). martinfowler.com, 2007.
- FENTON, N.; BIEMAN, J. **Software Metrics: A Rigorous and Practical Approach**. 3. ed. CRC Press, 2014.

---

5. Arquitetura: domínio isolado e portas/adaptadores

Prática adotada. O **domínio** (regras de negócio) é independente do framework e do banco; a infraestrutura conversa com o domínio por **portas e adaptadores**; há um adaptador real (Prisma) e um *fake* para testes (AD-002). A organização por módulos de domínio (`src/modules/…`) segue alta coesão e baixo acoplamento. Os *patterns* de projeto (Strategy, Repository, Adapter etc.) são usados onde reduzem acoplamento.

Fundamentação. Desde Parnas (1972), sabe-se que **ocultar informação** e separar responsabilidades é o que torna sistemas evolutivos. DDD orienta a modelar o domínio com linguagem do negócio; *Hexagonal/Clean Architecture* separam o núcleo das tecnologias; os *Design Patterns* catalogam soluções recorrentes; PoEAA documenta padrões de acesso a dados (Repository, DTO).

Referências.

- PARNAS, D. L. **On the Criteria To Be Used in Decomposing Systems into Modules**. *Communications of the ACM*, v. 15, n. 12, p. 1053–1058, 1972.
- EVANS, E. **Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software**. Addison-Wesley, 2003.
- VERNON, V. **Implementing Domain-Driven Design**. Addison-Wesley, 2013.
- COCKBURN, A. **Hexagonal Architecture (Ports and Adapters)**. 2005.
- MARTIN, R. C. **Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design**. Prentice Hall, 2017.
- FOWLER, M. **Patterns of Enterprise Application Architecture**. Addison-Wesley, 2002.
- GAMMA, E.; HELM, R.; JOHNSON, R.; VLISSIDES, J. **Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software**. Addison-Wesley, 1994.
- BASS, L.; CLEMENTS, P.; KAZMAN, R. **Software Architecture in Practice**. 4. ed. Addison-Wesley, 2021.

---

6. Integração com o sistema legado (Top Gerente)

Prática adotada. O Top Gerente (legado) é lido **somente leitura** por um **conector local**, sem escrita e sem *polling*; a importação é sob demanda, por número de pedido, via **job assíncrono idempotente**, com *callback* autenticado e **retry com backoff**. Repetir a importação não duplica dados.

Fundamentação. Modernização de legados raramente funciona por substituição total; a abordagem incremental **Strangler Fig** (Fowler) isola o legado e permite coexistência. Feathers (2004) descreve como trabalhar com segurança sobre sistemas legados. Para integração assíncrona e confiável, o padrão **Idempotent Receiver** e o tratamento de falhas/reenvio são a base. ISA-95/IEC 62264 formaliza a integração entre o nível de **gestão** (ERP/comercial) e o nível de **operações de manufatura (MES)** — o papel do 3E Operações.

Referências.

- FOWLER, M. **Strangler Fig** (artigo; original de 2004). martinfowler.com. https://martinfowler.com/bliki/StranglerFigApplication.html
- FEATHERS, M. **Working Effectively with Legacy Code**. Prentice Hall, 2004.
- HOHPE, G.; WOOLF, B. **Enterprise Integration Patterns: Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions**. Addison-Wesley, 2003.
- FIELDING, R. T. **Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures**. Tese (Doutorado) — University of California, Irvine, 2000.
- ANSI/ISA **95.00.03** / IEC **62264-3** — *Enterprise-Control System Integration — Activity Models of Manufacturing Operations Management* (MES).

---

7. Domínio de manufatura: produção, saldo e PCP

Prática adotada. O saldo segue o modelo de **Planejamento e Controle da Produção (PCP)**: `pendente = solicitado − executado` e `disponível = executado − entregue` (análogo ao conceito de *available-to-promise*); **perda/refugo não abatem a obrigação** de produzir a quantidade solicitada; prazos por item/setor; indicadores de produção por setor e cumprimento de prazo.

Fundamentação. A literatura de PCP/Administração da Produção define esses conceitos (quantidade planejada x produzida, *available-to-promise*, refugo e retrabalho, controle de chão de fábrica) e a separação entre o nível de planejamento e o de execução. ISA-95 situa o controle de produção no nível de operações de manufatura.

Referências.

- VOLLMANN, T. E.; BERRY, W. L.; WHYBARK, D. C.; JACOBS, F. R. **Manufacturing Planning and Control for Supply Chain Management**. 5. ed. McGraw-Hill, 2005.
- CORRÊA, H. L.; CORRÊA, C. A. **Administração de Produção e Operações**. 2. ed. Atlas, 2012.
- LUSTOSA, L. J.; MESQUITA, M. A.; QUELHAS, O. L. G.; OLIVEIRA, R. J. **Planejamento e Controle da Produção**. Elsevier/Campus, 2008.
- SLACK, N.; BRANDON-JONES, A.; JOHNSTON, R. **Administração da Produção**. Atlas, 2018.
- ANSI/ISA **95** / IEC **62264** — *Enterprise-Control System Integration*.

---

8. Interface, usabilidade e acessibilidade (chão de fábrica e multi-dispositivo)

Prática adotada. Interface responsiva (celular, tablet, notebook, desktop); foco em usabilidade no ambiente de fábrica; alvo **WCAG 2.1 AA** (contraste, foco visível, rótulos, mensagens de status, tamanho de alvo); mensagens de erro claras; evita expor identificadores técnicos ao usuário.

Fundamentação. WCAG 2.1 é a norma de referência para acessibilidade web. ISO 9241-210 orienta **design centrado no humano** e ISO 9241-110 define princípios de interação (autodescrição, conformidade com expectativas, tolerância a erros). As **10 heurísticas de Nielsen** são a base clássica de avaliação de usabilidade. No Brasil, a **NR-17 (Ergonomia)** é referência para condições de trabalho, relevante para telas de uso contínuo na fábrica.

Referências.

- W3C. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1**. W3C Recommendation, 2018 (com errata/versão revisada em 2025). https://www.w3.org/TR/WCAG21/
- ISO **9241-210:2019** — *Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems*.
- ISO **9241-110:2020** — *Ergonomics of human-system interaction — Part 110: Interaction principles*.
- NIELSEN, J. **Heuristic Evaluation**. In: NIELSEN, J.; MACK, R. L. (Eds.) *Usability Inspection Methods*. John Wiley & Sons, 1994. (e NIELSEN, J. **10 Usability Heuristics for User Interface Design**, NN/g.)
- BRASIL. **NR-17 — Ergonomia**. Ministério do Trabalho e Emprego.

---

9. Segurança

Prática adotada. Sessão em **cookie httpOnly assinado (HMAC)**; senha com **scrypt**; **matriz de permissões no servidor** (o cliente não decide o que pode); rotas de integração com **token**; sem escrita no legado; princípio do menor privilégio (usuário somente leitura no Top Gerente).

Fundamentação. OWASP ASVS é o padrão de verificação de segurança de aplicações web (autenticação, controle de acesso, sessão, criptografia); o OWASP Top 10 destaca *Broken Access Control* e falhas de autenticação como riscos principais. O **scrypt** é um KDF com função *memory-hard* (RFC 7914), indicado para armazenar senhas de forma resistente a ataque por hardware dedicado.

Referências.

- OWASP. **Application Security Verification Standard (ASVS)**, v5.0.0. https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/
- OWASP. **Top 10:2021 — The Ten Most Critical Web Application Security Risks**.
- PERCIVAL, C.; JOSEFSSON, S. **The scrypt Password-Based Key Derivation Function**. IETF RFC 7914, 2016. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7914
- PERCIVAL, C. **Stronger Key Derivation via Sequential Memory-Hard Functions**. BSDCan'09, 2009.

---

10. Qualidade de software, métricas e entrega contínua

Prática adotada. Modelo de qualidade com foco em manutenibilidade, confiabilidade e portabilidade; **métricas** de complexidade e coesão/acoplamento nos pontos de risco; cobertura de testes; **CI** (lint, tipos, testes, build); **Conventional Commits** e versionamento semântico; documentação como parte da entrega.

Fundamentação. ISO/IEC 25010 (SQuaRE) define o modelo de qualidade de produto (adequação funcional, confiabilidade, usabilidade, eficiência de desempenho, manutenibilidade, portabilidade, compatibilidade, segurança). Fenton & Bieman tratam métricas com rigor; McCabe (complexidade ciclomática) e Chidamber & Kemerer (métricas OO) são referências clássicas para avaliar complexidade e acoplamento. Humble & Farley fundamentam a entrega contínua.

Referências.

- ISO/IEC **25010:2011** (SQuaRE) — *Systems and software Quality Requirements and Evaluation — System and software quality models*.

- FENTON, N.; BIEMAN, J. **Software Metrics: A Rigorous and Practical Approach**. 3. ed. CRC Press, 2014.
- McCABE, T. J. **A Complexity Measure**. *IEEE Transactions on Software Engineering*, v. SE-2, n. 4, p. 308–320, 1976.
- CHIDAMBER, S. R.; KEMERER, C. F. **A Metrics Suite for Object Oriented Design**. *IEEE Transactions on Software Engineering*, v. 20, n. 6, p. 476–493, 1994.
- HUMBLE, J.; FARLEY, D. **Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation**. Addison-Wesley, 2010.
- **Conventional Commits 1.0.0** (especificação). https://www.conventionalcommits.org/en/v1.0.0/
- PRESTON-WERNER, T. **Semantic Versioning 2.0.0**. 2010.

---

11. Matriz de rastreabilidade (decisão → prática → referência)

Decisão / prática do 3E Operações	Fundamento	Referência principal
Critérios de aceitação testáveis (EARS) e rastreabilidade	Reduz ambiguidade e retrabalho	Mavin et al. (2009); ISO/IEC/IEEE 29148
Fluxo spec-driven com verificador independente	Incremental, verificação ≠ autoria	Beck (2000); Forsgren et al. (2018); Sommerville
TDD nos comportamentos críticos; fakes no lugar do banco	Especificação executável; testes rápidos	Beck (2002); Fowler (2007)
Domínio isolado + portas/adaptadores (AD-002)	Ocultar informação; baixo acoplamento	Parnas (1972); Cockburn (2005); Martin (2017)
Módulos de domínio com linguagem do negócio	Modelar o domínio	Evans (2003); Vernon (2013)
Padrões Repository/DTO/Strategy	Soluções recorrentes catalogadas	Fowler (2002); Gamma et al. (1994)
Legado somente leitura + conector local (AD-001)	Modernização incremental	Fowler (Strangler Fig); Feathers (2004)
Importação assíncrona idempotente + retry/backoff	Integração confiável	Hohpe & Woolf (2003); Fielding (2000)
Papel do sistema como camada de operações	Integração gestão ↔ manufatura	ISA-95 / IEC 62264
`pendente = solicitado − executado`; `disponível = executado − entregue`	Conceitos de PCP / *available-to-promise*	Vollmann et al. (2005); Corrêa & Corrêa (2012)
Perda/refugo não abatem a obrigação	Controle de produção/qualidade	Vollmann et al. (2005); Lustosa et al. (2008)
Interface responsiva e acessível (WCAG 2.1 AA)	Acessibilidade e usabilidade	W3C (2018); ISO 9241-210
Mensagens de erro claras; não expor IDs técnicos	Heurísticas de usabilidade	Nielsen (1994)
Uso no chão de fábrica (ergonomia)	Condições de trabalho	NR-17
Sessão httpOnly + scrypt + matriz de permissões no servidor	Segurança de aplicação	OWASP ASVS 5.0.0; RFC 7914

Decisão / prática do 3E Operações	Fundamento	Referência principal
Menor privilégio no legado (usuário somente leitura)	Controle de acesso	OWASP Top 10:2021
Métricas de complexidade/acoplamento e cobertura	Qualidade mensurável	ISO/IEC 25010; McCabe (1976); Chidamber & Kemerer (1994)
CI, Conventional Commits, versionamento semântico	Entrega contínua e rastreável	Humble & Farley (2010); Conventional Commits

---

12. Referências (lista consolidada)

BRASIL. **NR-17 — Ergonomia**. Ministério do Trabalho e Emprego.

BASS, L.; CLEMENTS, P.; KAZMAN, R. **Software Architecture in Practice**. 4. ed. Addison-Wesley, 2021.

BECK, K. **Extreme Programming Explained: Embrace Change**. Addison-Wesley, 2000.

BECK, K. **Test-Driven Development: By Example**. Addison-Wesley, 2002.

CHIDAMBER, S. R.; KEMERER, C. F. **A Metrics Suite for Object Oriented Design**. *IEEE Transactions on Software Engineering*, v. 20, n. 6, p. 476–493, 1994.

COCKBURN, A. **Hexagonal Architecture (Ports and Adapters)**. 2005.

CONVENTIONAL COMMITS. **Conventional Commits 1.0.0**. Disponível em: https://www.conventionalcommits.org/en/v1.0.0/.

CORRÊA, H. L.; CORRÊA, C. A. **Administração de Produção e Operações**. 3. ed. Atlas, 2012.

EVANS, E. **Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software**. Addison-Wesley, 2003.

FEATHERS, M. **Working Effectively with Legacy Code**. Prentice Hall, 2004.

FENTON, N.; BIEMAN, J. **Software Metrics: A Rigorous and Practical Approach**. 3. ed. CRC Press, 2014.

FIELDING, R. T. **Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures**. Tese (Doutorado) — University of California, Irvine, 2000.

FORSGREN, N.; HUMBLE, J.; KIM, G. **Accelerate: The Science of Lean Software and DevOps**. IT Revolution, 2018.

FOWLER, M. **Patterns of Enterprise Application Architecture**. Addison-Wesley, 2002.

FOWLER, M. **Strangler Fig**. Disponível em: https://martinfowler.com/bliki/StranglerFigApplication.html.

GAMMA, E.; HELM, R.; JOHNSON, R.; VLISSIDES, J. **Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software**. Addison-Wesley, 1994.

HOHPE, G.; WOOLF, B. **Enterprise Integration Patterns**. Addison-Wesley, 2003.

HUMBLE, J.; FARLEY, D. **Continuous Delivery**. Addison-Wesley, 2010.

ISO/IEC. **25010:2011** — *Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models*.

ISO. **9241-110:2020** — *Ergonomics of human-system interaction — Part 110: Interaction principles*.

ISO. **9241-210:2019** — *Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems*.

ISO/IEC/IEEE. **29148:2018** — *Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*.

LUSTOSA, L. J.; MESQUITA, M. A.; QUELHAS, O. L. G.; OLIVEIRA, R. J. **Planejamento e Controle da Produção**. Elsevier/Campus, 2008.

MARTIN, R. C. **Clean Architecture**. Prentice Hall, 2017.

MAVIN, A.; WILKINSON, P.; HARWOOD, A.; NOVAK, M. **Easy Approach to Requirements Syntax (EARS)**. In: *17th IEEE International Requirements Engineering Conference (RE)*, 2009.

McCABE, T. J. **A Complexity Measure**. *IEEE Transactions on Software Engineering*, v. SE-2, n. 4, p. 308–320, 1976.

NIELSEN, J. **Heuristic Evaluation**. In: NIELSEN, J.; MACK, R. L. (Eds.) *Usability Inspection Methods*. John Wiley & Sons, 1994.

OWASP. **Application Security Verification Standard (ASVS)**, v5.0.0. Disponível em: https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/.

OWASP. **Top 10:2021 — The Ten Most Critical Web Application Security Risks**. 2021.

PARNAS, D. L. **On the Criteria To Be Used in Decomposing Systems into Modules**. *Communications of the ACM*, v. 15, n. 12, p. 1053–1058, 1972.

PERCIVAL, C.; JOSEFSSON, S. **The scrypt Password-Based Key Derivation Function**. IETF RFC 7914, 2016.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional**. 9. ed. McGraw-Hill, 2021.

SLACK, N.; BRANDON-JONES, A.; JOHNSTON, R. **Administração da Produção**. Atlas, 2018.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. 10. ed. Pearson, 2018.

VERNON, V. **Implementing Domain-Driven Design**. Addison-Wesley, 2013.

VOLLMANN, T. E.; BERRY, W. L.; WHYBARK, D. C.; JACOBS, F. R. **Manufacturing Planning and Control for Supply Chain Management**. 5. ed. McGraw-Hill, 2005.

W3C. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1**. W3C Recommendation, 2018. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG21/.

ANSI/ISA **95** / IEC **62264** — *Enterprise-Control System Integration*.